

基本群

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 8 月 4 日

目录

1 道路，同伦	1
2 基本群	3
2.1 基本群的构造	3
2.2 基本群与基点无关	5
2.3 基本群的同伦不变性	6
2.4 形变收缩与可缩空间	6
3 圆环的基本群	8
4 乘积空间的基本群	9
5 自由群与群的表现	10
6 多面体的基本群	10
6.1 边群	10
6.2 计算步骤	11
6.3 2-骨架引理	11
6.4 花束 (Bouquet) 的基本群	12
6.5 环面的基本群	12
6.6 射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的基本群	14

1 道路，同伦

基本群是拓扑学中用来区分不同拓扑空间的重要不变量. 其构造始于空间中最基本的几何对象，即道路.

定义 1.1. 设 X 为拓扑空间, $I = [0, 1]$ 为单位闭区间. 若连续映射 $\alpha : I \rightarrow X$ 满足 $\alpha(0) = x_0$ 且 $\alpha(1) = x_1$, 则称 α 为从起点 x_0 到终点 x_1 的一条**道路**.

道路的像是空间中的一条连续轨迹, 但道路本身还包含了具体的参数化方式. 特别地, 若起点与终点重合, 则构成环路.

定义 1.2. 设 $x_0 \in X$. 若道路 $\alpha : I \rightarrow X$ 满足 $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0$, 则称 α 为以 x_0 为基点的环路.

常值道路是特殊且重要的道路.

定义 1.3. 对任意 $x \in X$, 定义常值道路 $c_x : I \rightarrow X$ 为 $c_x(s) = x$. 显然, 常值道路也是以 x 为基点的常值环路.

为了在几何对象上赋予代数结构, 我们定义道路的乘积与逆运算.

定义 1.4. 设 $\alpha, \beta : I \rightarrow X$ 为道路, 且满足 $\alpha(1) = \beta(0)$ (即 α 的终点等于 β 的起点). 定义乘积道路 $\alpha * \beta : I \rightarrow X$ 为

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \beta(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (1)$$

几何上, $\alpha * \beta$ 就是把 α 和 β 两条道路拼接起来. 是先以双倍速度走完 α , α 的终点同时也是 β 的起点, 再以双倍速度走完 β .

定义 1.5. 设 $\alpha : I \rightarrow X$ 为从 x_0 到 x_1 的道路. 定义其逆道路 $\alpha^{-1} : I \rightarrow X$ 为

$$\alpha^{-1}(s) = \alpha(1 - s), \quad s \in I \quad (2)$$

几何上, α^{-1} 是从 x_1 出发, 沿原路反向走向 x_0 . 由于环路是特殊的道路, 上述乘积和逆运算自然适用于环路.

尽管定义了乘积和逆, 但若直接将所有环路的集合视为群, 会遇到根本性困难. 以 x_0 为基点的环路 α 与其逆 α^{-1} 的乘积 $\alpha * \alpha^{-1}$ 在几何上表现为: 先沿某路径走一遍, 再沿原路快速返回. 直观上它“看起来”像是常值环路 c_{x_0} , 但严格来说, 在映射层面上它们并不相等. 具体而言, $\alpha * \alpha^{-1}$ 的像虽与 α 的像重合, 但其参数化过程不同: 它在 $s \in [0, \frac{1}{2}]$ 时从 x_0 走到 x_1 , 在 $s \in [\frac{1}{2}, 1]$ 时从 x_1 走向 x_0 . 这意味着它在 x_0 处没有停留, 而常值环路 c_{x_0} 则始终停在 x_0 . 因此有

$$\alpha * \alpha^{-1} \neq c_{x_0} \quad (3)$$

同理, 道路乘积也不满足严格的结合律, 即

$$(\alpha * \beta) * \gamma \neq \alpha * (\beta * \gamma) \quad (4)$$

因为参数化分段点的位置不同. 由此可见, 为了得到群的代数结构, 不能直接使用道路本身, 而必须对道路进行等价类划分.

为解决上述问题, 我们引入同伦的概念, 将能够通过连续变形相互转化的道路视为等同.

定义 1.6. 设 $\alpha, \beta : I \rightarrow X$ 为两条以相同点 x_0 为基点的环路. 若存在连续映射 $F : I \times I \rightarrow X$, 使得对任意 $s, t \in I$ 满足

$$F(s, 0) = \alpha(s), \quad F(s, 1) = \beta(s), \quad F(0, t) = x_0, \quad F(1, t) = x_0 \quad (5)$$

则称 α 与 β 同伦, 记作 $\alpha \sim \beta$. 其中 F 称为同伦映射.

直观上, 同伦意味着可以在不切断路径且不将基点移开的情况下, 将一条环路连续地变形成另一条环路. t 可以视为变形的时间参数, $t = 0$ 时环路为 $\alpha(s)$, $t = 1$ 时环路为 $\beta(s)$, 且形变过程中的任意时刻基点都不变, 即 $F(0, t) = F(1, t) = x_0$.

命题 1.1. 同伦是环路集上的等价关系. 每个等价类称为一个同伦类.

证明. 自反性: $\alpha \sim \alpha$, 同伦取为 $F(s, t) = \alpha(s)$ 对任意 $t \in I$.

对称性: 设 $\alpha \sim \beta$, 同伦为 $F(s, t)$ 满足 $F(s, 0) = \alpha(s)$, $F(s, 1) = \beta(s)$. 则 $\beta \sim \alpha$, 同伦取为 $F(s, 1 - t)$. 这实际上就是把

传递性: 设 $\alpha \sim \beta$, $\beta \sim \gamma$. 若 $F(s, t)$ 为 α 与 β 间的同伦, $G(s, t)$ 为 β 与 γ 间的同伦, 则 α 与 γ 间的同伦可取为

$$H(s, t) = \begin{cases} F(s, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ G(s, 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \quad (6)$$

该映射在 $t = \frac{1}{2}$ 处满足 $F(s, 1) = \beta(s) = G(s, 0)$, 故连续. 这实际上就是 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 先从 α 变形为 β , $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ 再从 β 变形为 γ . $\square$

2 基本群

2.1 基本群的构造

基于同伦等价, 我们可以定义严格意义上的群结构.

定义 2.1. 设 X 为拓扑空间, $x_0 \in X$. 以 x_0 为基点的所有环路的同伦类所构成的集合, 配备乘积运算

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \beta] \quad (7)$$

构成一个群, 称为 X 在基点 x_0 处的**基本群**, 记为 $\pi_1(X, x_0)$.

引理 2.1. 同伦类的乘积与代表元选取无关. 即若 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$, 则

$$\alpha * \beta \sim \alpha' * \beta' \quad (8)$$

证明. 设 $F(s, t)$ 为 α 与 α' 间的同伦, $G(s, t)$ 为 β 与 β' 间的同伦. 定义

$$H(s, t) = \begin{cases} F(2s, t), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ G(2s - 1, t), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (9)$$

则 $H(s, 0) = (\alpha * \beta)(s)$, $H(s, 1) = (\alpha' * \beta')(s)$, 且在 $s = \frac{1}{2}$ 处由 $\alpha(1) = \beta(0)$ 保证连续性. 因此 H 为所需同伦, 故 $\alpha * \beta \sim \alpha' * \beta'$. $\square$

因此, $[\alpha] * [\beta]$ 的定义不依赖于代表元.

定理 2.2. $\pi_1(X, x_0)$ 在乘法 $[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \beta]$ 下构成一个群.

证明. 需验证结合律、单位元和逆元.

结合律: 对任意环路 α, β, γ , 需证明

$$[(\alpha * \beta) * \gamma] = [\alpha * (\beta * \gamma)] \quad (10)$$

如图(1)(a), 构造同伦 $F: I \times I \rightarrow X$ 如下:

$$F(s, t) = \begin{cases} \alpha\left(\frac{4s}{1+t}\right), & 0 \leq s \leq \frac{1+t}{4} \\ \beta(4s - t - 1), & \frac{1+t}{4} \leq s \leq \frac{2+t}{4} \\ \gamma\left(\frac{4s-t-2}{2-t}\right), & \frac{2+t}{4} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (11)$$

当 $t = 0$ 时, $F(s, 0)$ 给出 $(\alpha * \beta) * \gamma$ (三段区间分别为 $[0, \frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, 1]$, 对应前 $\frac{1}{4}$ 先走 α , 中间 $\frac{1}{4}$ 再走 β , 最后 $\frac{1}{2}$ 走 γ); 当 $t = 1$ 时, 区间变为 $[0, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$, $[\frac{3}{4}, 1]$, 对应 $\alpha * (\beta * \gamma)$. 故结合律成立.

单位元: 常值环路 c_{x_0} 的同伦类为单位元. 需证明

$$[\alpha] * [c_{x_0}] = [\alpha], \quad [c_{x_0}] * [\alpha] = [\alpha] \quad (12)$$

如图(1)(b), 对于 $\alpha * c_{x_0} \sim \alpha$, 构造同伦

$$F(s, t) = \begin{cases} \alpha\left(\frac{2s}{1+t}\right), & 0 \leq s \leq \frac{t+1}{2} \\ x_0, & \frac{t+1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (13)$$

当 $t = 0$ 时, 前段为 $\alpha(2s)$ ($0 \leq s \leq \frac{1}{2}$), 后段为常值 x_0 , 即 $\alpha * c_{x_0}$; 当 $t = 1$ 时, 前段为 $\alpha(s)$, 后段区间为空 (或长度为 0), 即 α . 同理, 对 $c_{x_0} * \alpha \sim \alpha$, 同伦为

$$F(s, t) = \begin{cases} x_0, & 0 \leq s \leq \frac{1-t}{2} \\ \alpha\left(\frac{2s-1+t}{1+t}\right), & \frac{1-t}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (14)$$

故 $[c_{x_0}]$ 为单位元.

逆元: 对任意 $[\alpha]$, 需证明

$$[\alpha] * [\alpha^{-1}] = [c_{x_0}] \quad (15)$$

其中 $\alpha^{-1}(s) = \alpha(1-s)$. 构造同伦 $F: I \times I \rightarrow X$:

$$F(s, t) = \begin{cases} \alpha(2s(1-t)), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \alpha(2(1-s)(1-t)), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (16)$$

当 $t = 0$ 时, 前段为 $\alpha(2s)$, 后段为 $\alpha(2(1-s)) = \alpha^{-1}(2s-1)$ (因为 $\alpha^{-1}(u) = \alpha(1-u)$, 令 $u = 2s-1$, 则 $1-u = 2-2s = 2(1-s)$), 这正是 $\alpha * \alpha^{-1}$. 当 $t = 1$ 时, $F(s, 1) = \alpha(0) = x_0$ 为常值环路. 故 $[\alpha * \alpha^{-1}] = [c_{x_0}]$, 即 $[\alpha]^{-1} = [\alpha^{-1}]$. $\square$

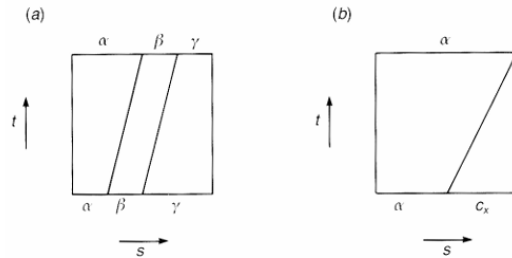


图 1: $(\alpha * \beta) * \gamma \sim \alpha * (\beta * \gamma)$ 以及 $\alpha * c_x \sim \alpha$

至此, $\pi_1(X, x_0)$ 被严格证明为一个群, 其单位元为常值环路的同伦类, 逆元为取逆环路的同伦类.

例 2.1 (圆盘与穿孔圆盘). 考虑图 (2) 中的两个空间.

- 对于无孔圆盘 Y (单连通空间), 其上的任意环路均可连续收缩为一点. 因此所有环路彼此同伦, 基本群是平凡群, 即

$$\pi_1(Y) = \{0\} \quad (17)$$

- 对于带有一个孔洞的圆盘 X , 环路的同伦类由整数 $n \in \mathbb{Z}$ 完全刻画. 其中 n 表示环路绕孔洞的净圈数:

逆时针环路绕为正，顺时针为负，不环路绕为零. 因此基本群为整数加法群

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} \quad (18)$$

群运算的几何意义为， $n + m$ 对应先绕孔洞 n 圈，再绕 m 圈.

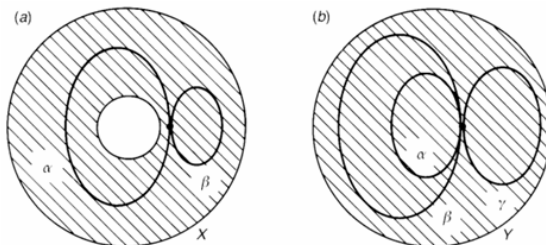


图 2: 带孔和不带孔的圆盘

2.2 基本群与基点无关

道路连通空间的基本群不依赖于基点的选择.

定理 2.3. 设 X 为道路连通拓扑空间， $x_0, x_1 \in X$. 则 $\pi_1(X, x_0)$ 与 $\pi_1(X, x_1)$ 同构.

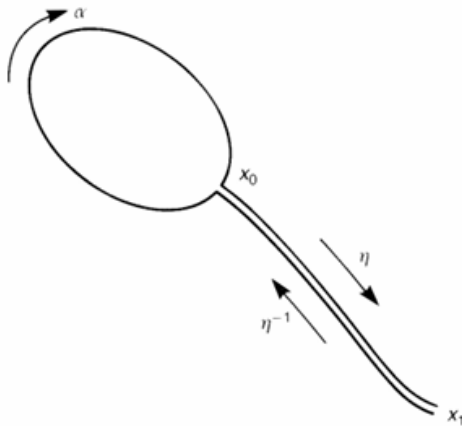


图 3: 从 x_0 处的环路构造 x_1 处的环路

证明. 取道路 $\eta : I \rightarrow X$ 满足 $\eta(0) = x_0$, $\eta(1) = x_1$. 若 α 为 x_0 处的环路，则 $\eta^{-1} * \alpha * \eta$ 是以 x_1 为基点的环路. 如图(3)，定义映射

$$P_\eta : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1), \quad [\alpha] \mapsto [\eta^{-1} * \alpha * \eta] \quad (19)$$

下面证明 P_η 为同态. 对任意 $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(X, x_0)$,

$$P_\eta([\alpha] * [\beta]) = [\eta^{-1} * \alpha * \beta * \eta] = [\eta^{-1} * \alpha * \eta * \eta^{-1} * \beta * \eta] = P_\eta([\alpha]) * P_\eta([\beta]) \quad (20)$$

构造逆映射 $P_\eta^{-1} : \pi_1(X, x_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$,

$$P_\eta^{-1}([\alpha']) = [\eta * \alpha' * \eta^{-1}] \quad (21)$$

则

$$P_\eta^{-1} \circ P_\eta([\alpha]) = [\eta * \eta^{-1} * \alpha * \eta * \eta^{-1}] = [\alpha] \quad (22)$$

同理 $P_\eta \circ P_\eta^{-1} = \text{id}$. 故 P_η 为同构. $\square$

因此, 道路连通空间的基本群可简记为 $\pi_1(X)$.

2.3 基本群的同伦不变性

我们可以将同伦概念推广到任意连续映射.

定义 2.2. 设 $f, g : X \rightarrow Y$ 为连续映射. 若存在连续映射 $F : X \times I \rightarrow Y$ 使得

$$F(x, 0) = f(x), \quad F(x, 1) = g(x) \quad (23)$$

则称 f 同伦于 g , 记作 $f \sim g$. F 称为同伦.

定义 2.3. 拓扑空间 X 与 Y 具有相同的同伦型 (记作 $X \simeq Y$), 若存在连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow X$, 使得

$$f \circ g \sim \text{id}_Y, \quad g \circ f \sim \text{id}_X \quad (24)$$

称 f 为同伦等价, g 为其同伦逆.

我们回忆同胚的定义是, 存在连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow X$ 使得 $f \circ g = \text{id}_Y$ 且 $g \circ f = \text{id}_X$. 可见同胚的拓扑空间必然具有相同同伦型. 但反之不成立, 例如 $\{p\}$ 和 $\mathbb{R}$ 属同一同伦型

命题 2.4. “具有相同同伦型” 是拓扑空间集合上的等价关系.

证明. 自反性显然. 对称性由定义直接得到. 下面只证传递性. 设 $f : X \rightarrow Y$ 是同伦等价, 同伦逆 $f' : Y \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Z$ 是同伦等价, 同伦逆 $g' : Z \rightarrow Y$. 则

$$(g \circ f)(f' \circ g') = g(f \circ f')g' \sim g \circ \text{id}_Y \circ g' = g \circ g' \sim \text{id}_Z \quad (25)$$

$$(f' \circ g')(g \circ f) = f'(g' \circ g)f \sim f' \circ \text{id}_Y \circ f = f' \circ f \sim \text{id}_X \quad (26)$$

故 $X \simeq Z$. $\square$

我们不加证明地引入以下重要定理

定理 2.5. 若 $X \simeq Y$, 且 $f : X \rightarrow Y$ 为同伦等价, 则 $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(Y, f(x_0))$.

推论. 基本群在同胚下不变, 因而是拓扑不变量.

2.4 形变收缩与可缩空间

定义 2.4. 设 $R \neq \emptyset$ 为 X 的子空间. 若存在连续映射 $f : X \rightarrow R$ 使得 $f|_R = \text{id}_R$, 则称 R 为 X 的收缩核, f 称为收缩映射.

收缩映射把整个 X 都映到 R 而保持 R 中的点不变.

定义 2.5. 若存在连续映射 $H : X \times I \rightarrow X$ 满足

$$H(x, 0) = x, \quad H(x, 1) \in R, \quad (\forall x \in X) \quad (27)$$

$$H(x, t) = x \quad (\forall x \in R, \forall t \in I) \quad (28)$$

则称 R 为 X 的形变收缩核. 此时 H 是 id_X 与某个收缩映射 $f : X \rightarrow R$ 之间的同伦, 且在 R 上固定不动.

直观上看, H 将 X 连续地收缩到 R 中, t 则是形变过程的参数. $t = 0$ 时, $H(x, 0)$ 是整个 X 上的恒等映射, $t = 1$ 时, $H(x, 1)$ 把 X 中的所有点都映到 R 中, 且对形变过程中的任意 t , $H(x, t)$ 限制在 R 上都是恒等映射.

若 R 是 X 的形变收缩核, 则 $X \simeq R$, 从而

$$\pi_1(X, a) \cong \pi_1(R, a), \quad a \in R \quad (29)$$

例 2.2. 单位圆 S^1 是环形区域 $Y = \{re^{i\theta} \mid \frac{1}{2} \leq r \leq \frac{3}{2}\}$ 的形变收缩核. 映射 $g : Y \rightarrow S^1$, $re^{i\theta} \mapsto e^{i\theta}$, 则 $g \circ \text{id}_Y$ 与恒等映射通过

$$H(re^{i\theta}, t) = [1 + (r - 1)(1 - t)]e^{i\theta} \quad (30)$$

同伦, 且 S^1 上点保持固定. 故 $\pi_1(S^1) \cong \pi_1(Y)$.

定义 2.6. 若单点集 $\{a\}$ 是 X 的形变收缩核, 即存在同伦 $H : X \times I \rightarrow X$ 使得

$$H(x, 0) = a, \quad H(x, 1) = x, \quad H(a, t) = a \quad (31)$$

则称 X 为可缩的.

例 2.3. $\mathbb{R}^n$ 可缩至原点, 取 $H(x, t) = tx$ 即可. 任何凸子集亦然.

定理 2.6. 可缩空间的基本群是平凡的, 即 $\pi_1(X) \cong \{e\}$.

证明. 可缩空间与单点空间同伦型相同, 而单点空间的基本群平凡. □

定义 2.7. 若道路连通空间的基本群平凡, 则称其为单连通.

例 2.4. 证明 S^1 是 $D^2 \setminus \{0\}$ 的形变收缩核, 其中 $D^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. 推广到 S^n 是 $D^{n+1} \setminus \{0\}$ 的形变收缩核.

定义映射 $H : X \times I \rightarrow X$ 为

$$H(\mathbf{x}, t) = (1 - t)\mathbf{x} + t \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \quad (32)$$

当 $t = 0$ 时

$$H(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{x} \quad (33)$$

当 $t = 1$ 时

$$H(\mathbf{x}, 1) = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \quad (34)$$

其像落在单位球面 S^n 上, 因为

$$\left\| \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right\| = 1 \quad (35)$$

若 $\mathbf{x} \in S^n$, 即 $\|\mathbf{x}\| = 1$, 则

$$H(\mathbf{x}, t) = (1 - t)\mathbf{x} + t\mathbf{x} = \mathbf{x} \quad (36)$$

因此对所有 $t \in I$ 都有 $H(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x}$. 我们还需确保 $H(\mathbf{x}, t) \neq 0$, 即收缩过程不会落到被挖掉的原点. 注意到 $\mathbf{x} \neq 0$, 令 $r = \|\mathbf{x}\|$, 则 $0 < r \leq 1$. 由表达式

$$H(\mathbf{x}, t) = \left((1-t) + \frac{t}{r} \right) \mathbf{x} \quad (37)$$

其系数为

$$(1-t) + \frac{t}{r} = \frac{r(1-t) + t}{r} \quad (38)$$

因为 $r > 0$, 且 $t \in [0, 1]$, 分子 $r(1-t) + t > 0$, 故系数严格为正. 因此 $H(\mathbf{x}, t) \neq 0$.

此外, 还需验证 $H(\mathbf{x}, t) \in D^{n+1}$

$$\|H(\mathbf{x}, t)\| = \left((1-t) + \frac{t}{r} \right) \cdot r = r(1-t) + t \quad (39)$$

由于 $r \leq 1$, 有

$$r(1-t) + t \leq (1)(1-t) + t = 1 \quad (40)$$

且该值非负. 故 $H(\mathbf{x}, t) \in D^{n+1} \setminus \{0\}$.

3 圆环的基本群

圆环 S^1 的基本群是整数加法群 $\mathbb{Z}$. 为证明这一点, 需借助覆盖映射 $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ 来分析.

定义 3.1. 设 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$, 定义覆盖映射

$$p: \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad p(x) = \exp(ix) \quad (41)$$

取基点 $1 \in S^1$, 其提升为 $0 \in \mathbb{R}$. 考虑等价关系 $x \sim y \iff x - y = 2\pi m$ ($m \in \mathbb{Z}$), 模去等价类即得

$$S^1 \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \quad (42)$$

设 $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 满足 $\tilde{f}(0) = 0$ 且

$$\tilde{f}(x + 2\pi) \sim \tilde{f}(x) \quad (43)$$

则 $\tilde{f}$ 诱导出映射 $f: \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 满足

$$f([x]) = p \circ \tilde{f}(x) \quad (44)$$

对 $[0] \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 亦即 $1 \in S^1$, 有 $f(1) = p \circ \tilde{f}(0) = p(0) = 1$. 存在唯一整数 n (与 x 无关), 使得

$$\tilde{f}(x + 2\pi) = \tilde{f}(x) + 2\pi n \quad (45)$$

反过来也是成立的, 即

定义 3.2. 满足 $f(1) = 1$ 的映射 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 和满足 $\tilde{f}(0) = 0$ 及 $\tilde{f}(x + 2\pi) = \tilde{f}(x) + 2\pi n$ 的映射 $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一一对应的. 该整数 n 称为由 $\tilde{f}$ 诱导的映射 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 的**度**, 记作 $\deg(f)$.

几何上, n 的意义是, 当参数 x 变化 2π 时, $p(x)$ 在 S^1 上绕了几圈. 在 S^1 上走一圈还是回到原点, 看不出什么区别, 所以需要引入 $\tilde{f}$ 这个映射来分辨.

引理 3.1. 设 $f, g: S^1 \rightarrow S^1$ 且 $f(1) = g(1) = 1$, 则

$$\deg(f) = \deg(g) \iff f \sim g \quad (46)$$

并且对任意 $n \in \mathbb{Z}$, 存在 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 满足 $\deg(f) = n$.

证明. 先证充分性. 设 $\deg(f) = \deg(g)$, 取对应的提升 $\tilde{f}, \tilde{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 定义线性同伦

$$\tilde{F}(x, t) = t\tilde{f}(x) + (1-t)\tilde{g}(x) \quad (47)$$

则 $\tilde{F}$ 在 $\mathbb{R} \times I$ 上连续, 且 $\tilde{F}(x + 2\pi, t) = \tilde{F}(x, t) + 2\pi n$, 故可投影为 $F = p \circ \tilde{F} : S^1 \times I \rightarrow S^1$, 即 f 与 g 间的同伦.

再证必要性. 若 $f \sim g$, 存在同伦 $F : S^1 \times I \rightarrow S^1$ 保持基点固定. 提升为 $\tilde{F} : \mathbb{R} \times I \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

$$\tilde{F}(x + 2\pi, t) = \tilde{F}(x, t) + 2\pi n(t) \quad (48)$$

由连续性, $n(t)$ 为常数, 故 $\deg(f) = \deg(g)$.

取 $\tilde{f}(x) = nx$, 则投影 $f([x]) = [nx]$ 的度数为 n . □

因此, 保持基点的映射 $S^1 \rightarrow S^1$ 的同伦类与整数一一对应. 进一步, 该对应为群同构.

定理 3.2.

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \quad (49)$$

证明. 保持基点的环 $\alpha : S^1 \rightarrow S^1$ 的同伦类 $[\alpha]$ 对应度数 $\deg(\alpha) \in \mathbb{Z}$. 由引理可知该映射为双射. 对环的乘积, 若 $\deg(f) = n$, $\deg(g) = m$, 则提升满足

$$\widetilde{f * g}(x + 2\pi) = \widetilde{f * g}(x) + 2\pi(n + m) \quad (50)$$

故

$$\deg(f * g) = \deg(f) + \deg(g) \quad (51)$$

即保持群运算, 故为同构. □

4 乘积空间的基本群

定理 4.1. 设 X, Y 道路连通, 则

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \oplus \pi_1(Y, y_0) \quad (52)$$

证明. 定义投影 $p_1 : X \times Y \rightarrow X$, $p_2 : X \times Y \rightarrow Y$. 对环 α 于 (x_0, y_0) , $\alpha_1 = p_1 \circ \alpha$ 为 X 中以 x_0 为基点的环, $\alpha_2 = p_2 \circ \alpha$ 为 Y 中以 y_0 为基点的环. 反之, 任意一对环 (α_1, α_2) 确定唯一环 $\alpha(s) = (\alpha_1(s), \alpha_2(s))$. 定义

$$\varphi([\alpha]) = ([\alpha_1], [\alpha_2]) \quad (53)$$

该映射具有明显逆映射

$$\varphi^{-1}([\alpha_1], [\alpha_2]) = [(\alpha_1, \alpha_2)] \quad (54)$$

故为同构. □

例 4.1. (1) 环面 $T^2 = S^1 \times S^1$, 有

$$\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \quad (55)$$

一般地, n 维环面 $T^n = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_n$ 的基本群为

$$\pi_1(T^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_n \quad (56)$$

(2) 圆柱 $X = S^1 \times \mathbb{R}$, 因 $\pi_1(\mathbb{R}) \cong \{e\}$, 得

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} \quad (57)$$

5 自由群与群的表现

为系统计算基本群，需先引入自由群和群的表现的概念.

定义 5.1. 设 $X = \{x_j\}$ 为群 G 的子集. 若任意 $g \in G - \{e\}$ 均可唯一写成

$$g = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \quad (58)$$

其中 n 有限, $i_k \in \mathbb{Z}$, 且相邻因子不同 ($x_j \neq x_{j+1}$), 则称 X 为 G 的**自由生成元集**, G 称为**自由群**.

定义 5.2. 给定集合 X (元素称为**字母**), 形如

$$w = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \quad (59)$$

的表达式称为**单词**. 若 $i_j \neq 0$ 且 $x_j \neq x_{j+1}$, 则称其为**约化单词**. 空单词记为 1.

约化规则要求合并相邻同底幂次, 删除零次项. 例如:

$$a^2 b^3 a^3 b^2 c^2 c^4 = a^2 b^3 a^3 b^3 c^2 \quad (60)$$

乘积定义为单词的拼接后约化. 逆元定义为

$$w^{-1} = x_n^{-i_n} \cdots x_2^{-i_2} x_1^{-i_1} \quad (61)$$

所有约化单词在拼接约化乘法下构成自由群, 记为 $F[X]$.

任意群 G 可由生成元及关系给出. 若关系写作

$$r = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} = 1 \quad (62)$$

则称 $(x_1, \dots, x_p; r_1, \dots, r_q)$ 为 G 的**表现**.

设 $F[X]$ 为 X 生成的自由群. 自然满同态

$$\varphi : F[X] \rightarrow G, \quad x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} \mapsto x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} \in G \quad (63)$$

的核为正规子群, 且

$$F[X] / \ker \varphi \cong G \quad (64)$$

例 5.1. 循环群 $\mathbb{Z}_n = (x; x^n)$, 自由阿贝尔群 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} = (x, y; xyx^{-1}y^{-1})$.

6 多面体的基本群

若拓扑空间 X 可三角剖分, 则可系统计算其基本群. 设 $f : |K| \rightarrow X$ 为三角剖分, 由于基本群是拓扑不变量, $\pi_1(X) \cong \pi_1(|K|)$.

6.1 边群

定义 6.1. 单纯复形 K 中的**边道路**为顶点序列 $v_0 v_1 \dots v_k$, 其中相邻顶点构成 0-或 1-单形. 若 $v_0 = v_k = v$, 则称为**边环**.

通过引入以下替换规则, 如图(4), 在边环上定义等价关系

1. 若 $\langle uvw \rangle$ 为 2-单形, 则 uvw 可替换为 uw , 反之亦可;
2. 若 $u = w$, 则 uvw 可替换为单点 u , 反之亦可.

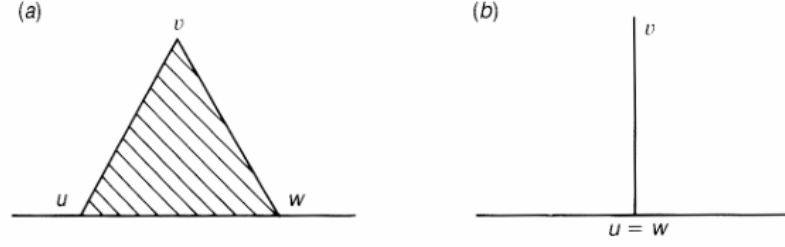


图 4: 边环的替换规则

记 v 处边环 $vu_1 \cdots u_{k-1}v$ 的等价类为 $\{vu_1 \cdots u_{k-1}v\}$. 等价类在拼接乘法

$$\{vu_1 \cdots u_{k-1}v\} * \{vw_1 \cdots w_{j-1}v\} = \{vu_1 \cdots u_{k-1}vw_1 \cdots w_{j-1}v\} \quad (65)$$

下构成群, 称为 K 在 v 处的**边群** $E(K; v)$.

我们不加证明地引入如下定理

定理 6.1.

$$E(K; v) \cong \pi_1(|K|; v) \quad (66)$$

6.2 计算步骤

为计算边群, 选取 K 的**极大树** T_M , 即包含所有顶点且单连通的 1-维子复形. 由于树中边对应平凡同伦类, 可忽略. **计算规则**如下

1. 对 $K - L$ 中每条 1-单形 $\langle v_i v_j \rangle$ ($i < j$), 分配生成元 g_{ij} ;
2. 若 $\langle v_i v_j \rangle \in L$, 则 $g_{ij} = 1$;
3. 对每个 2-单形 $\langle v_i v_j v_k \rangle$ ($i < j < k$), 添加关系

$$g_{ij}g_{jk} = g_{ik} \quad (67)$$

则

$$\pi_1(|K|) \cong G(K; L) \quad (68)$$

6.3 2-骨架引理

考虑边群的构造过程, 边群的生成元来自 1-单形, 关系来自 2-单形, 更高维单形不参与. 所以显然有

定理 6.2. 设 K 为单纯复形, $K^{(2)}$ 为其 2-骨架 (即所有 0、1、2 维单形的并), 则

$$\pi_1(|K|) \cong \pi_1(|K^{(2)}|) \quad (69)$$

例 6.1. $(n+1)$ -单形 σ_{n+1} 与其边界 $\partial\sigma_{n+1}$ 具有相同的 2-骨架. σ_{n+1} 同胚于实心球 D^{n+1} , 因而是可缩的, 故 $\pi_1(\sigma_{n+1}) \cong \{e\}$. 由(6.2)

$$\pi_1(S^n) \cong \pi_1(\partial\sigma_{n+1}) \cong \pi_1(\sigma_{n+1}) \cong \{e\}, \quad n \geq 2 \quad (70)$$

此即

$$\pi_1(S^n) \cong \{e\}, \quad n \geq 2 \quad (71)$$

6.4 花束 (Bouquet) 的基本群

定义 6.2. n -花束定义为 n 个圆的一点并, 记作 $\bigvee_{i=1}^n S^1$.

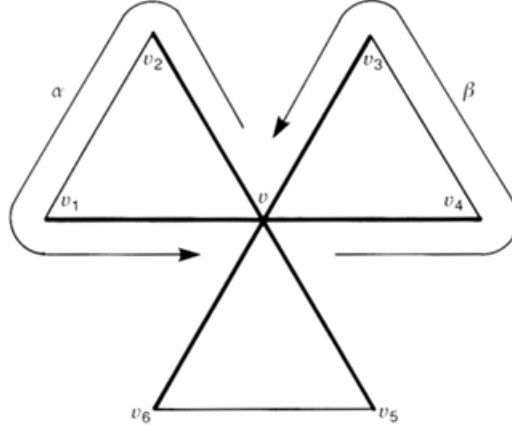


图 5: 3-Bouquet 的三角剖分

例 6.2. 取公共点 v 为基点. 对 3-花束, 如图(5), 三角剖分后选取极大树 L (图中粗线), 生成元为 g_{12}, g_{34}, g_{56} , 无非平凡 2-单形, 故无关系

$$\pi_1(3\text{-花束}) = (x, y, z; \emptyset) \quad (72)$$

一般地,

$$\pi_1\left(\bigvee_{i=1}^n S^1\right) \cong F_n \quad (73)$$

其中 F_n 为 n 个生成元的自由群, 是非交换的. 直观上, 绕不同洞的环 α, β 满足

$$[\alpha] * [\beta] * [\alpha]^{-1} \neq [\beta] \quad (74)$$

因此

$$[\alpha] * [\beta] \neq [\beta] * [\alpha] \quad (75)$$

6.5 环面的基本群

图(6)给出环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 的三角剖分. 阴影区域选为子复形 L (包含所有顶点, 且道路连通、单连通). 选取生成元 $x = g_{02}$, $y = g_{04}$. 由各 2-单形的关系可逐次推出

$$g_{02} = g_{07} = g_{37} = g_{38} = g_{48} = x \quad (76)$$

$$g_{04} = g_{06} = g_{16} = g_{18} = g_{28} = y \quad (77)$$

$$g_{24} = x^{-1}y \quad (78)$$

最后由关系 $x^{-1}yx = y$, 即

$$xyx^{-1}y^{-1} = 1 \quad (79)$$

故

$$\pi_1(T^2) = (x, y; xyx^{-1}y^{-1}) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \quad (80)$$

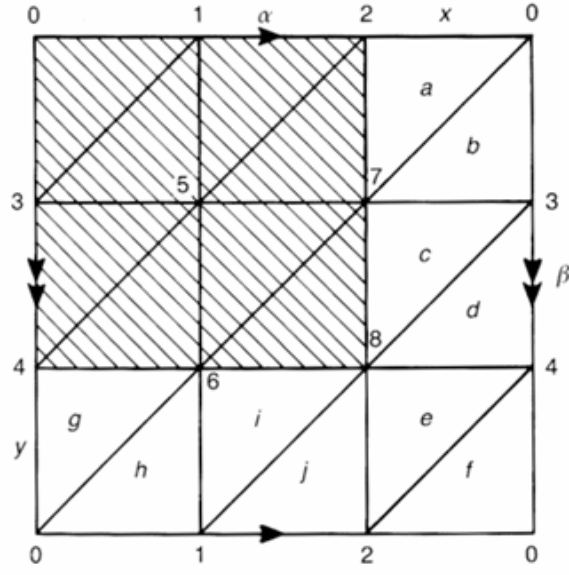


图 6: 环面的三角剖分

与乘积空间公式一致.

几何上, 取环 $\alpha = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 和 $\beta = 0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 0$, 分别对应 x 和 y . 关系

$$\alpha * \beta * \alpha^{-1} * \beta^{-1} \sim c_v \quad (81)$$

如图 (7) 所示.

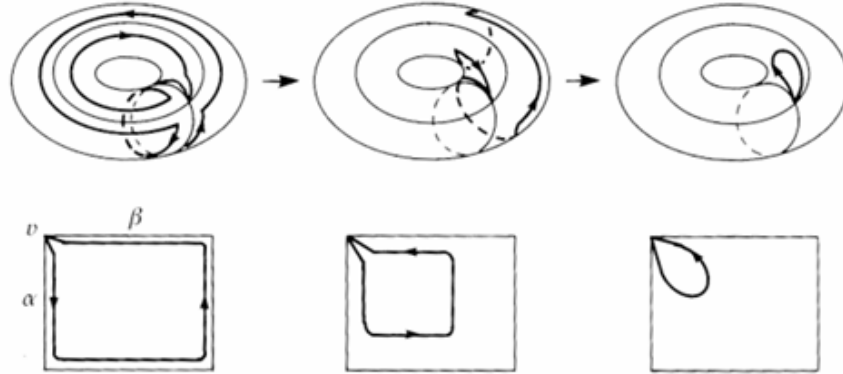


图 7: $\alpha * \beta * \alpha^{-1} * \beta^{-1} \sim c_v$

设 Σ_g 为亏格 g 的闭曲面 (g 个环柄的环面). 其基本群有 $2g$ 个生成元 α_i, β_i ($i = 1, \dots, g$), 满足单一关系

$$\prod_{i=1}^g (\alpha_i * \beta_i * \alpha_i^{-1} * \beta_i^{-1}) \sim c_v \quad (82)$$

若将对应生成元记为 x_i, y_i , 则

$$\pi_1(\Sigma_g) = \left(x_1, y_1, \dots, x_g, y_g; \prod_{i=1}^g (x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}) = 1 \right) \quad (83)$$

6.6 射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的基本群

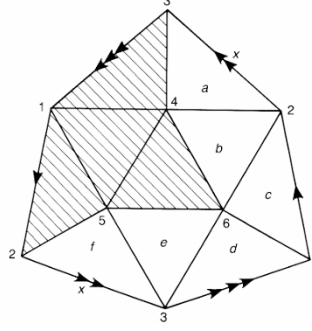


图 8: 射影平面的三角剖分

图 (8) 给出了射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的三角剖分. 阴影区域为子复形 L . 共有 7 个生成元和 6 个关系. 取生成元 $x = g_{23}$, 逐条写出关系如下

$$g_{23}g_{34} = g_{24} \implies g_{24} = x \quad (84)$$

$$g_{24}g_{46} = g_{26} \implies g_{26} = x \quad (85)$$

$$g_{12}g_{26} = g_{16} \implies g_{16} = x \quad (86)$$

$$g_{13}g_{36} = g_{16} \implies g_{36} = x \quad (87)$$

$$g_{35}g_{56} = g_{36} \implies g_{56} = x \quad (88)$$

$$g_{23}g_{35} = g_{25} \implies x \cdot g_{35} = 1 \implies g_{35} = x^{-1} \quad (89)$$

所有生成元均可用 x 和 x^{-1} 表示. 最终关系为

$$x^2 = 1 \quad (90)$$

因此

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong (x; x^2) \cong \mathbb{Z}_2 \quad (91)$$

在 $\mathbb{R}P^2$ 中

- 环 α 可连续缩为一点, 故为平凡元素;
- 环 β 无法缩为一点, 故为非平凡元素;
- 由于对径点等同, $\beta * \beta$ 在几何上对应绕两圈. 由图 (9)(b) 可见, $\beta * \beta$ 可连续缩为一点.

因此, 对应环 β 的生成元 x 满足关系

$$x^2 = 1 \quad (92)$$

这从几何上验证了 $\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}_2$.

同样的几何论证可用于 $\mathbb{R}P^3$. $\mathbb{R}P^3$ 可视为 S^3 在对径点等同的商空间

$$\mathbb{R}P^3 = S^3 / (x \sim -x) \quad (93)$$

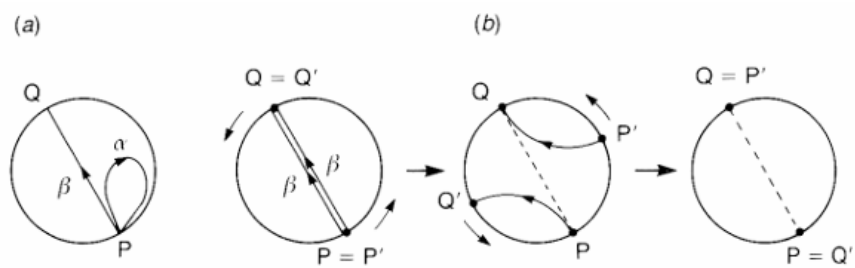


图 9: 射影平面上的环路

取 S^3 的半球作为代表元, 则 $\mathbb{R}P^3$ 可表示为实心球 D^3 , 其球面上的对径点被认同. 将图 (9) 中的圆盘 D^2 替换为实心球 D^3 , 同样的论证给出

$$\pi_1(\mathbb{R}P^3) \cong \mathbb{Z}_2 \quad (94)$$

事实上, 对任意 $n \geq 2$, 有

$$\pi_1(\mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}_2 \quad (95)$$